

Universidade do Vale do Itajaí

Escola Politécnica

Curso de Ciência da Computação – Campus Kobrasol

Disciplina Teoria da Computação

RELATÓRIO TÉCNICO: PROBLEMA DO PASSEIO DO CAVALO

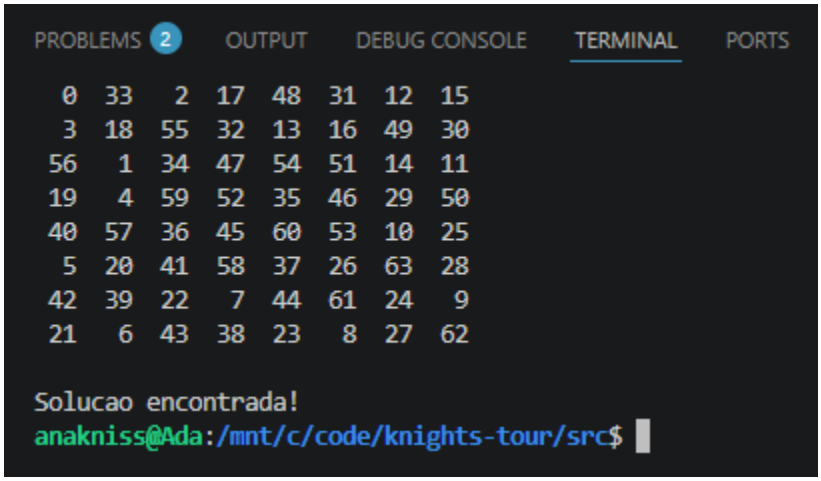
Nome do(s) Acadêmico(s): Ana Clara Kniss, Mariana Ferreira e Melissa Moreira de Oliveira

Data: 05/04/2026

Abordagem escolhida

A solução desenvolvida para o Problema do Passeio do Cavalo baseia-se em uma estratégia de **busca recursiva com backtracking**, combinada com a **heurística de Warnsdorff**. O tabuleiro é representado por uma matriz de inteiros, em que cada posição armazena a ordem em que foi visitada pelo cavalo, enquanto casas não visitadas permanecem com valor -1.

A cada passo, o algoritmo gera todos os movimentos possíveis a partir da posição atual e os ordena conforme a quantidade de movimentos futuros disponíveis. Dessa forma, prioriza-se visitar primeiro as casas com menor grau de liberdade, reduzindo a chance de bloqueio em etapas posteriores. Caso um caminho não leve à solução completa, o algoritmo desfaz a jogada realizada e tenta uma nova alternativa (backtracking).



Tecnologia Utilizada

Para o desenvolvimento da solução do problema do Passeio do Cavalo, foi utilizada a linguagem de programação **C++**, executada em um ambiente Linux por meio do **Windows Subsystem for Linux (WSL)**, com a distribuição **Ubuntu**.

A escolha da linguagem C++ se deu principalmente pelo seu alto desempenho e controle direto sobre memória e execução, características fundamentais para a implementação de algoritmos que envolvem grande quantidade de operações, como é o caso do backtracking.

A compilação dos programas foi realizada por meio do **compilador g++**, utilizando comandos no terminal para gerar os executáveis a partir dos arquivos fonte. Já a medição de desempenho foi feita utilizando a biblioteca padrão **<chrono>**, permitindo capturar o tempo de execução em microsegundos, o que possibilitou uma análise mais precisa da eficiência do algoritmo com e sem heurística.

Complexidade Teórica

Considerações para definição da complexidade teórica do programa usado para resolver o problema:

Espaço de Estados (State Space): Representa o conjunto de todas as configurações possíveis (posições do cavalo e casas visitadas). É uma abstração matemática independente do algoritmo. No problema do passeio do cavalo, **um estado** é a configuração específica da posição atual do cavalo e o registro de quais casas já foram visitadas.

Árvore de Busca (Search Tree): É a estrutura construída durante a execução do algoritmo, enquanto o Espaço de Estados contém estados, a Árvore de Busca contém caminhos entre esses estados, A raiz é o estado inicial, e os ramos são gerados pelas ações possíveis.

Resultado:

Melhor caso ideal: A complexidade teórica é de O(n^2), nesse cenário o uso da heurística de Warnsdorff guia o cavalo perfeitamente por um único ramo da árvore sem precisar fazer backtracking, como a profundidade máxima para completar o passeio é n^2, o custo total de visitar cada nó uma vez é linear em relação ao número de casas: O(n^2).

Pior caso: A complexidade teórica é de O(8^{n^2}), nesse cenário se a heurística “falhar” e repetidamente levar a caminhos sem solução completa, o algoritmo é forçado a fazer exploração de múltiplos ramos da árvore de busca através de backtracking. Como o fator máximo de ramificação é de 8(número de movimentos possíveis), e a profundidade é n^2(total de casas), o tamanho da árvore de busca cresce exponencialmente, tendo como limite superior: O(8^{n^2}).

Testes Práticos

Tabuleiro 5x5

Posição Inicial	Heurística	Tempo (µs)	Sem Heurística	Tempo (µs)
(0, 0)	OK	38	OK	4829
(0, 2)	OK	1093	OK	208889
(2, 2)	OK	36	OK	4445
(4, 4)	OK	33	OK	130
(4, 0)	OK	32	OK	24
(2, 0)	OK	30	OK	11109
(1, 1)	OK	28	OK	300608

Tabuleiro 8x8

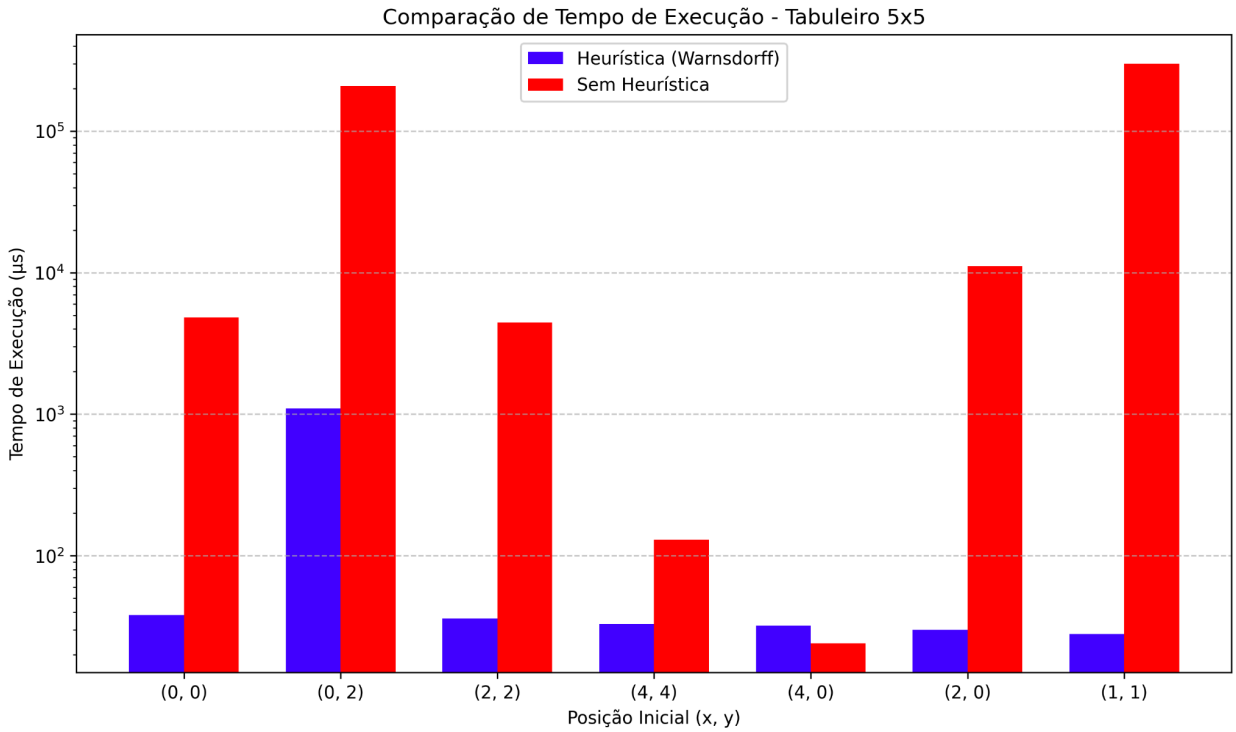
Posição Inicial	Heurística	Tempo (µs)	Sem Heurística
(0, 0)	OK	124	SKIPPED
(0, 4)	OK	96	SKIPPED
(4, 4)	OK	138	SKIPPED
(7, 7)	OK	97	SKIPPED
(7, 0)	OK	95	SKIPPED
(4, 0)	OK	122	SKIPPED
(1, 1)	OK	106	SKIPPED

Tabuleiro 10x10

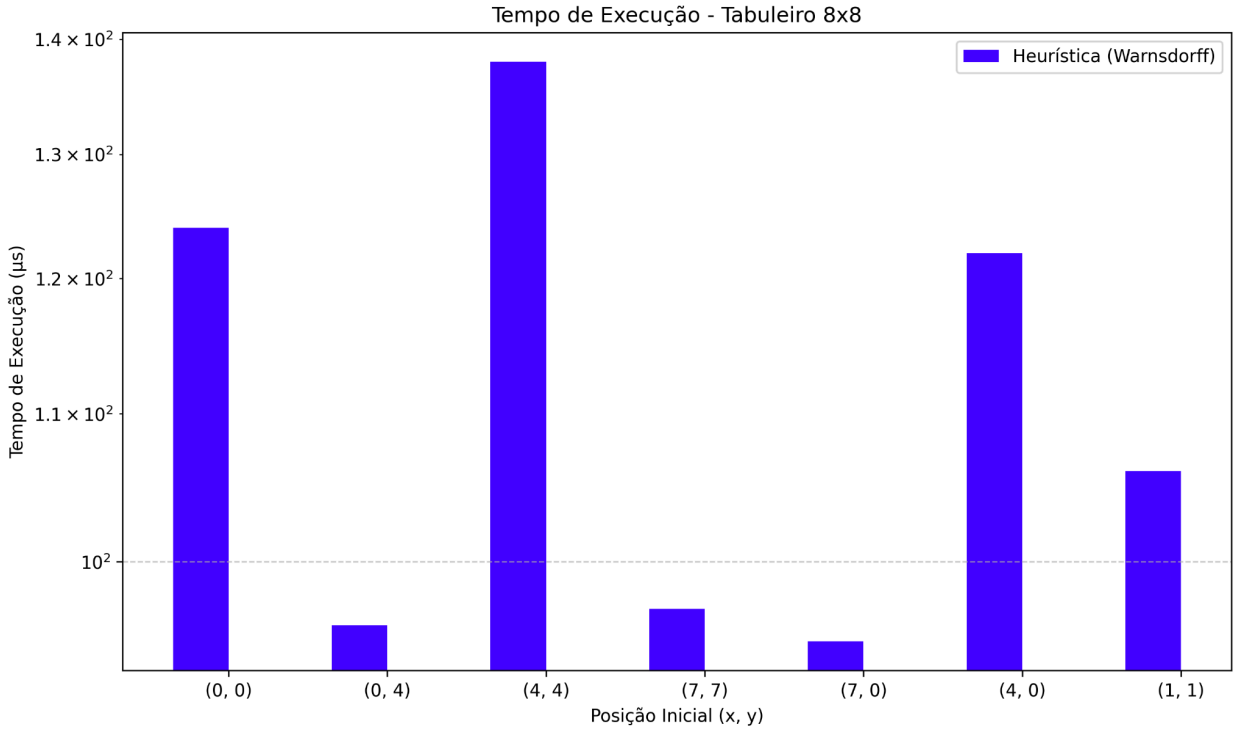
Posição Inicial	Heurística	Tempo (µs)	Sem Heurística
(0, 0)	OK	197	SKIPPED
(0, 5)	OK	187	SKIPPED
(5, 5)	OK	198	SKIPPED
(9, 9)	OK	182	SKIPPED
(9, 0)	OK	378	SKIPPED
(5, 0)	OK	282	SKIPPED
(1, 1)	OK	195	SKIPPED

Gráficos

Tabuleiro 5x5:



Tabuleiro 8x8 (somente com heurística):



Tabuleiro 10x10 (somente com heurística):

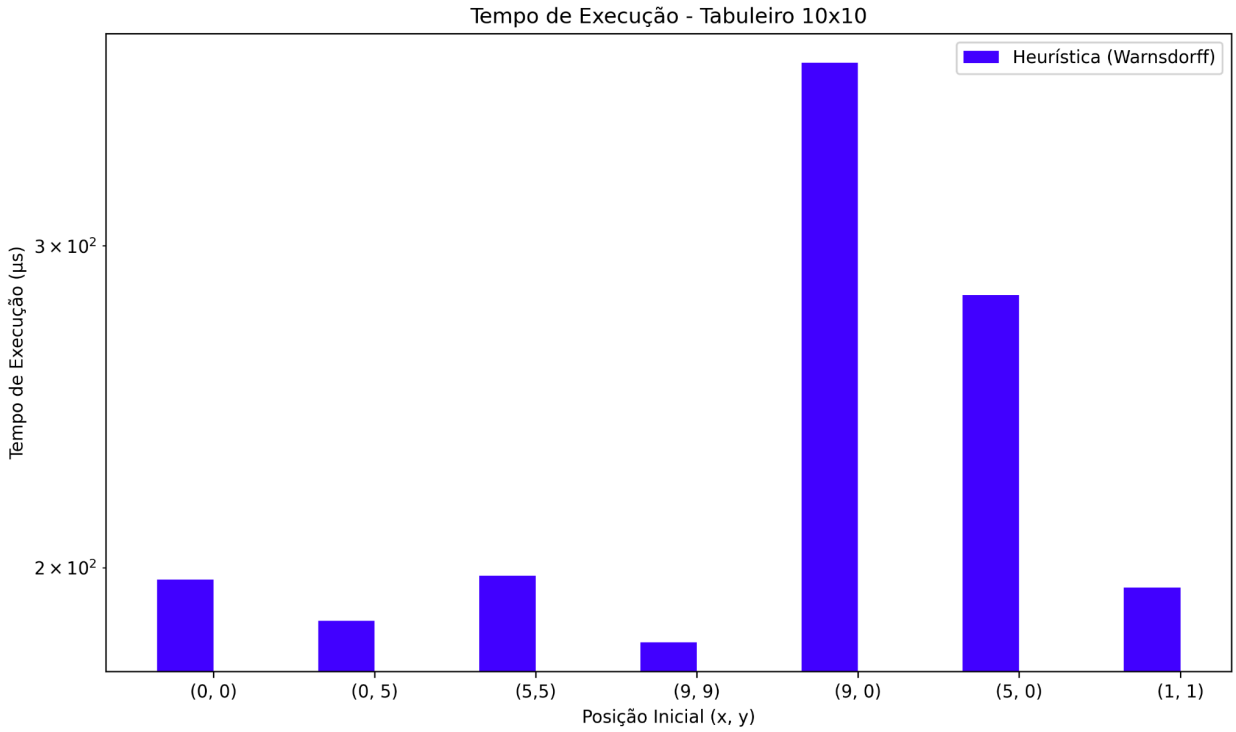
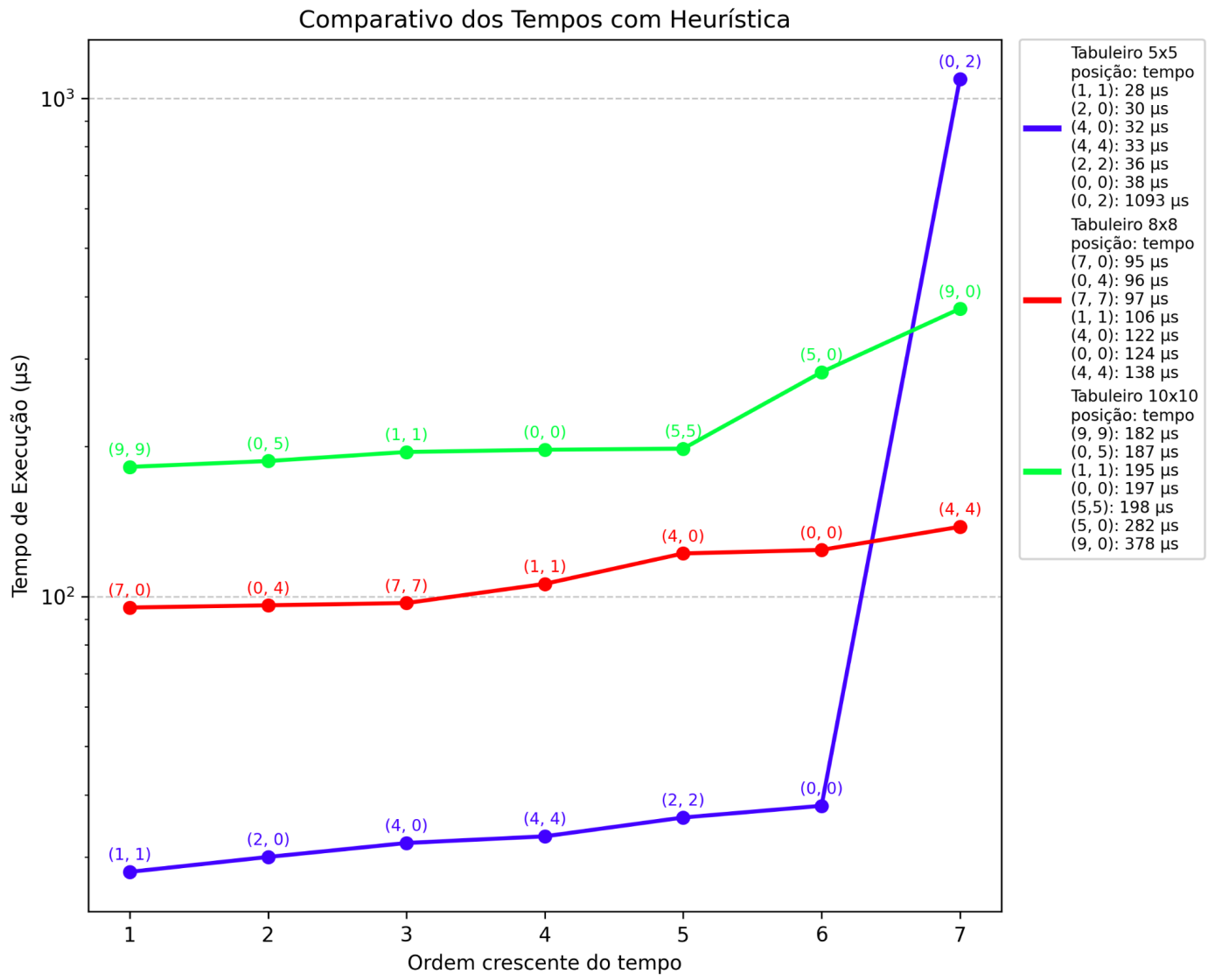


Gráfico comparativo dos tabuleiros (somente com heurística):



Referências

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Solving problems by searching. In: RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. cap. 3, p. 64-119.